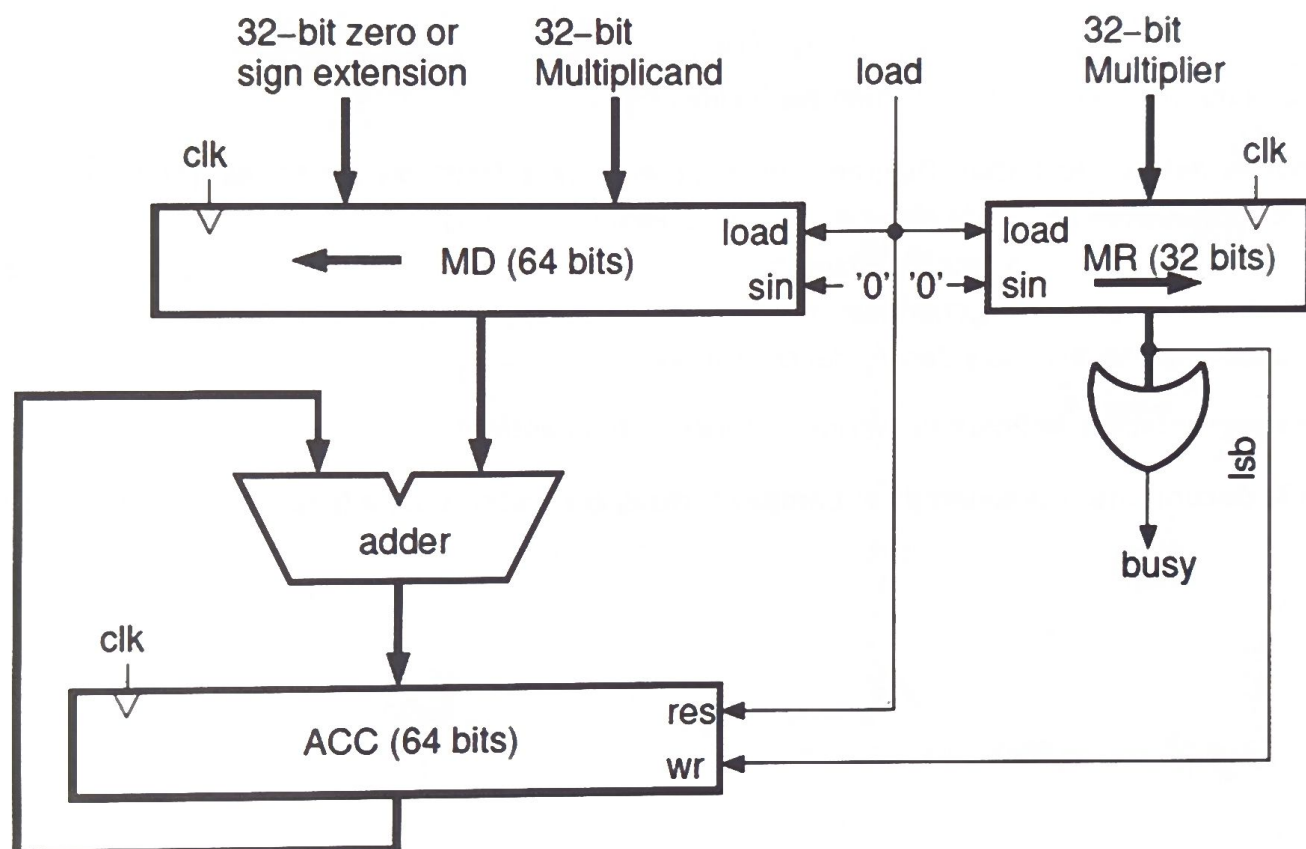


DISEÑO E INTEGRACIÓN EN LARVA DE UN MULTIPLICADOR CON BYPASS

El objetivo de esta práctica es el diseño de un multiplicador que sustituya al integrado en laRVA. Este multiplicador debe ser capaz de mejorar la velocidad de las operaciones de multiplicación añadiendo el hardware necesario para detectar y calcular las operaciones que se pueden realizar con algoritmos más sencillos.

PRIMERA PARTE: Diseño del Componente

Tomando como base el multiplicador incluido en la segunda versión de LaRVA cuyo esquema simplificado aparece en la figura, y manteniendo sus puertos, analiza los casos en los que la multiplicación se resuelve de manera más sencilla, como pueden ser, por ejemplo, la multiplicación por una potencia de dos.



Seguir los pasos:

- Analiza el diseño del multiplicador que se te proporciona. Prueba su funcionamiento con diferentes operandos. El testbench contiene casos habituales así como casos límite. Observa que la diferencia entre considerar números con signo y sin él se encuentra en cómo extender los 32 bits más significativos al multiplicando, ya que se fuerza a que el multiplicador sea siempre positivo. Fíjate además en la mejora que hace que la multiplicación finalice con antelación en el momento en que el multiplicador vale 0.
- Detecta aquellos casos en los que la multiplicación se puede calcular rápidamente. Implementa una señal digital que los detecte, es decir, tome el valor 1 cuando aparezcan. Piensa en un circuito digital rápido que lo pueda calcular.
- Diseña este circuito y simula su funcionamiento.

-
- Sin alterar los puertos¹ del multiplicador original, modifícalo para incluir el nuevo diseño, cuyo resultado se seleccionará cuando se calcule una multiplicación inmediata. El multiplicador para casos inmediatos supondrá un by-pass del multiplicador original que hará que su ejecución finalice antes. Modificar la señal busy para que así sea.
 - Utiliza el testbench para comprobar su correcto funcionamiento
 - Por último, calcula el número de recursos adicionales que se han tenido que incluir.

SEGUNDA PARTE: Integración en laRVa y simulación del programa

Sustituye el nuevo multiplicador por el contenido en **LaRVa2.v**.

Diseña un sencillo programa en ensamblador insertado en el fichero **start.S** para comprobar el correcto funcionamiento de las 4 operaciones de multiplicación que posee el juego de instrucciones de RISCv.

TERCERA PARTE: Documentación e Informes

Documenta el nuevo diseño en un informe que incluya:

- Análisis del diseño inicial: Diagrama de bloques y características generales: número de recursos, ejecución. Optimización de casos particulares. Posibles errores.
- Descripción del nuevo diseño: diagrama de bloques del hardware. Ventajas que aporta al diseño inicial. Características generales: número de recursos y ejecución. Test para comprobar su funcionamiento: aislado y dentro del core laRVa

Elabora una presentación en PowerPoint que sintetice todo lo anterior.

Sube toda la documentación generada al Campus Virtual, concretamente a la tarea insertada para tal fin.

¹ El nuevo diseño se debe integrar en laRVa sustituyendo por el antiguo. Por tanto, laRVa debe continuar comunicándose con el multiplicador de la misma manera. Poner especial atención en la señal busy. Esta señal debe permanecer a 1 en las mismas situaciones